第2批讲义：把 GPT 改成 Llama

阶段 1 · 第 3 周 · 自顶向下 · 按需回溯

怎么读这份讲义

第 1 批你已经把 `gpt.py` 从头拆到了底。这一批反过来用它：**以 `gpt.py` 为起点，一步一步改成 Llama**。你在 Ollama / llama.cpp 里跑的 Llama、Qwen、Mistral，骨架都是这一批改出来的样子。

每一章都按同一个顺序走：

1. **哪里不一样、为什么**：Llama 和 GPT 在这一处的差别，解决什么问题
2. **回溯框**：用到的数学只讲够用的那一点，配小数字例子和能跑的代码（黄色框）
3. **结论性公式**：不要求手推，完整推导统一写“留给深挖章节 A”
4. **代码 diff**：`gpt.py` → `llama.py` 改了哪几行
5. **常见坑** 和 **小结**

本批文件（所有数字都来自真实运行输出）：

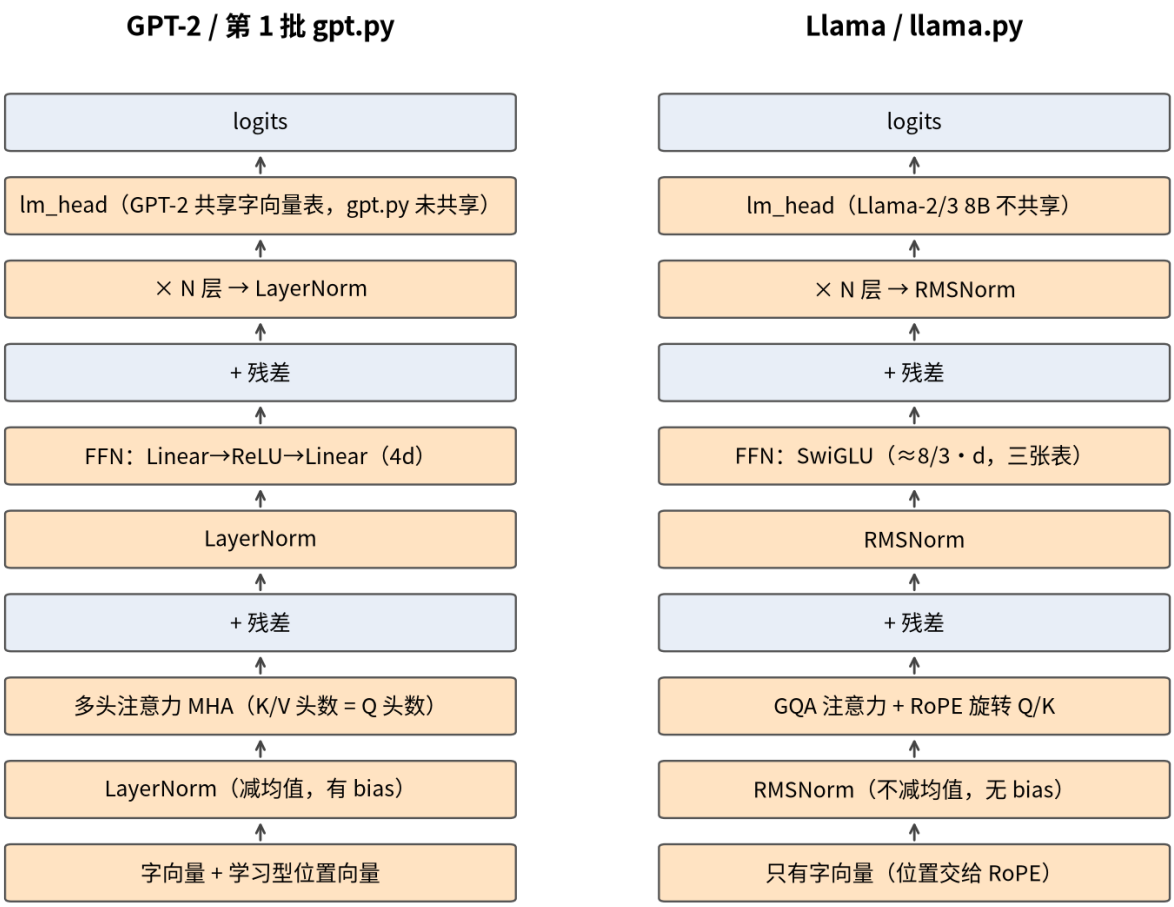
文件	作用
`llama.py`	主角。默认参数 = 第 1 批的 GPT；每个改动一个开关
`ablation.py`	消融实验：同样步数下逐项替换，自动出表
`snippets.py`	所有回溯框里的小例子
`hf_config.py`	对照 Hugging Face / GGUF 配置字段，算 KV cache
`figs.py`	生成本讲义的 4 张图

```
python llama.py --steps 3000                                        # GPT 基线
python llama.py --steps 3000 --norm rms --pos rope --ffn swiglu --kv_heads 2 --bias 0   # Llama
python ablation.py 3000                                             # 全部消融（CPU 约 32 分钟）
```

第一次运行会自动下载 tinyshakespeare 到 `input.txt`（数据不入库）。

第 1 章 总览：GPT 块和 Llama 块差在哪

先看全局。两者的大骨架完全一样：**字向量 → N 个 Transformer 块（注意力 + FFN，各带残差）→ 归一化 → lm_head → logits**。不同的是块里的“零件”：



橙色 = 两者不同；蓝色 = 相同。两者都是 Pre-norm（先归一化再进子层），Llama 所有 Linear 都没有 bias。

零件	GPT-2（= 第 1 批 gpt.py）	Llama	解决什么	llama.py 开关
归一化位置	Pre-norm	Pre-norm（相同）	深层稳定训练	——
归一化方式	LayerNorm	**RMSNorm**	更省、同样稳	`--norm rms`
位置信息	学习型位置 embedding	**RoPE** 旋转 Q/K	相对位置、能外推	`--pos rope`
FFN	Linear→ReLU→Linear（4d）	**SwiGLU**（≈8/3 · d）	同参数下效果更好	`--ffn swiglu`
注意力	MHA	**GQA**	KV cache 变小	`--kv_heads 2`
bias	有	**全部去掉**	更简洁，几乎不掉点	`--bias 0`
输入/输出表共享	GPT-2 共享	Llama-2/3 的 7B/8B 不共享（Llama-3.2 的 1B/3B 共享）	小模型省参数	`--tie 1`

说明两点：

- **Pre-norm 不是 Llama 的发明。** 原始 Transformer（2017）是 Post-norm（先加残差再归一化），GPT-2 已经改成 Pre-norm，你的 `gpt.py` 也是。所以这一项“不用改”。
- **为什么这几项都被保留下来？** 它们各自单独看都只是小改进，但都满足“几乎不增加成本、大模型上稳定有效”。现在的开源模型（Llama、Qwen、Mistral、DeepSeek 的稠密部分）基本都是这一套。

小结：Llama ≈ GPT + 四个零件替换（RMSNorm、RoPE、SwiGLU、GQA）+ 去 bias。下面一章换一个。

第 2 章 LayerNorm → RMSNorm

哪里不一样：LayerNorm 做两件事：①减均值（把中心挪到 0）②除以标准差（把散开程度调成 1），再乘 weight、加 bias。RMSNorm **只做第 ②件的简化版**：不减均值，直接除以“均方根”，只乘 weight，没有 bias。

为什么：论文（Zhang & Sennrich, 2019）发现 LayerNorm 起作用的主要是“把尺度校准”，减均值那一步可有可无。去掉它，少算一个均值、少一组参数，在 GPU 上更快；大模型实测效果不变，训练同样稳定。

> **回溯框 2：均方根（RMS）**
>
> 名字倒着读就是算法：**平方 → 均值 → 开根号**。
>
> 还是第 1 批的 [2, 4, 6, 8]：
>
> - 平方：[4, 16, 36, 64]
> - 均值：(4 + 16 + 36 + 64) ÷ 4 = **30**
> - 开根号：$\sqrt{30} \approx$ **5.477**
> - 每个数除以它：[0.365, 0.730, 1.095, 1.461]
>
> 对比 LayerNorm 的结果 [−1.34, −0.45, 0.45, 1.34]：RMSNorm 后**不再以 0 为中心**（全是正数），但“大小尺度”被统一到 1 左右了（平方均值 = 1）。
>
> ```
> h = torch.tensor([2., 4., 6., 8.])
> print(h / torch.sqrt((h ** 2).mean() + 1e-5))   # tensor([0.3651, 0.7303, 1.0954,
> 1.4606])
> print(F.layer_norm(h, (4,)))                     # tensor([-1.3416, -0.4472, 0.4472,
> 1.3416])
> ```
>
> `1e-5` 就是配置里的 `rms_norm_eps`：防止全 0 向量时除以 0。

结论性公式：RMSNorm(x) = x ÷ $\sqrt{(\text{mean}(x^2) + \varepsilon)}$ × weight（推导为什么不减均值也行，留给深挖章节 A）

代码 diff（`llama.py`）：

```
+class RMSNorm(nn.Module):
+    def __init__(self, dim, eps=1e-5):
+        super().__init__(); self.eps = eps; self.weight = nn.Parameter(torch.ones(dim))
+    def forward(self, x):
+        return x * torch.rsqrt(x.pow(2).mean(-1, keepdim=True) + self.eps) * self.weight
-        self.ln1, self.ln2 = nn.LayerNorm(n_embd), nn.LayerNorm(n_embd)
+        self.ln1, self.ln2 = Norm(n_embd), Norm(n_embd)      # Norm 按 --norm 选
```

`torch.rsqrt` = $1/\sqrt{}$，一步算完。

常见坑：

- **eps 要和权重配套。** Llama-3 是 1e-5，Qwen2.5 是 1e-6。llama.cpp 加载时打印的 `f_norm_rms_eps` 就是它；自己转换模型填错会让输出轻微变差，很难发现。

- **混合精度时在 float32 里算。** 平方容易在 fp16 里溢出，HF 的实现会先 `.float()` 再算，最后转回去。
- 最后一层 `ln_f` 也要换成 RMSNorm，别只换块里的两个。

小结：RMSNorm = 只保留“尺度校准”的 LayerNorm，更省、同样稳。

第 3 章 学习型位置 embedding → RoPE

哪里不一样：`gpt.py` 有一张 64 行的 `pos_emb` 表，第 m 个位置就**加上**第 m 行。Llama 删掉这张表，改成在注意力里把 **Q 和 K 按位置“旋转”** 一个角度（Rotary Position Embedding，RoPE，Su 等 2021）。

为什么：学习型位置表有两个毛病：

1. **只认绝对位置。** 但语言里更重要的是“这个词离我多远”（相对位置）。
2. **不能超出训练长度。** 表只有 64 行，第 65 个位置根本没有向量可加。你的 `gpt.py` 生成时要 `idx[:, -block_size:]` 截断，就是这个原因。

RoPE 用旋转把位置编进 Q、K，**点积自动只依赖相对距离**，而且任何位置都能算出一个角度，没有“表的尽头”。

> **回溯框 3a：sin、cos 和二维旋转**
>
> 平面上一个点 (x, y)，绕原点逆时针转 θ 角，新坐标是：
>
> $x' = x \cdot \cos\theta - y \cdot \sin\theta$　　$y' = x \cdot \sin\theta + y \cdot \cos\theta$
>
> 只需记住几个值：$\cos 30° = 0.866$，$\sin 30° = 0.5$；$\cos 90° = 0$，$\sin 90° = 1$。
>
> - (1, 0) 转 90° → (0, 1)：从“正右”转到“正上”
> - (2, 1) 转 30° → (1.232, 1.866)，长度都是 $\sqrt{5} \approx 2.236$：**旋转不改长度，只改方向**
>
> **复数直觉**：把 (x, y) 看成复数 x + yi，旋转 θ 就是乘上 $\cos\theta + i \cdot \sin\theta$。(2 + i) × (0.866 + 0.5i) 算出来正好也是 1.232 + 1.866i。Meta 原版 Llama 代码就是用复数乘法写的 RoPE。

```
def rot(x, y, deg):
    t = math.radians(deg); return (x*math.cos(t) - y*math.sin(t), x*math.sin(t) +
y*math.cos(t))
print(rot(2, 1, 30))                                    # (1.2321, 1.8660)
print(complex(2, 1) * complex(math.cos(math.radians(30)), math.sin(math.radians(30))))
# 同上
```

> **回溯框 3b：为什么旋转后点积只看相对距离**
>
> 第 1 批讲过：点积 = 两个向量“方向有多接近”。如果把 q 转 a 度、k 转 b 度，它们之间的**夹角只变了 a − b**。
>
> RoPE 规定：位置 m 的向量转 m×（固定步长）。那么位置 m 的 q 和位置 n 的 k，夹角只多了 (m − n)× 步长，**和 m、n 各自是多少无关**。
>
> 实测（一对数，每个位置转 20°，q = (1, 2)，k = (3, −1)）：

q 的位置	k 的位置	相对距离	点积
5	3	2	−3.7335
102	100	2	**−3.7335**（完全相同）
3	5	−2	5.2656（方向反了，值不同）

所以注意力打分天然就是“相对位置”的。V 不旋转，因为 V 是“被拿走的内容”，不参与打分。

回溯框 3c：多组不同转速，像钟表的秒针、分针、时针

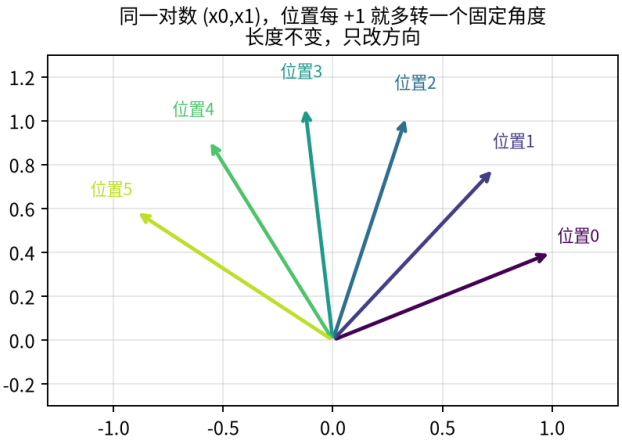
一对数只能转一个角度，转满 360° 就和 0° 分不清了。RoPE 把每个头的 head_dim 个数**两两分组**，每组转速不同：第 i 组每个位置转 θ^(−2i/d) 弧度（θ 就是 `rope_theta`，默认 10000）。

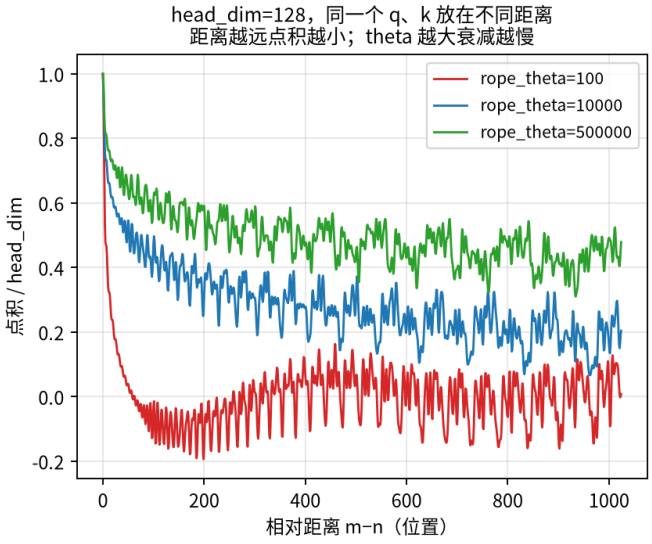
`llama.py` 里 head_dim = 16，有 8 组，转速（弧度/位置）实测：

```
1.0000, 0.3162, 0.1000, 0.0316, 0.0100, 0.0032, 0.0010, 0.0003
```

最快的一组每个位置转 1 弧度（约 57°，像秒针，分辨近距离），最慢的一组要约 **19869** 个位置才转一圈（像时针，分辨远距离）。真实模型 head_dim = 128：θ = 10000 时最慢一组一圈约 54410 个位置；Llama-3 的 θ = 500000 时约 **256 万**个位置。

θ 越大 → 整体转得越慢 → 远距离的位置越不容易“绕回来撞车”，所以长上下文模型都把 θ 调大。





右图是把同一个 q、k 放在不同距离上的点积（head_dim = 128）：**距离越远，点积整体越小**（远处的字默认少关注一点），θ 越大衰减越慢。θ = 100 时 200 个位置后就衰减到 0 附近，长文本就看不远了。

结论性公式：对位置 m 的 q（以及 k）每两维一组，第 i 组转 m · θ^(−2i/d) 弧度；于是 q_m · k_n 只依赖 m − n。（复数乘法的完整推导见本讲义末尾“深挖章节 A · RoPE 原文配读”）

代码 diff：

```
-        self.pos_emb = nn.Embedding(block_size, n_embd)
-        x = self.tok_emb(idx) + self.pos_emb(torch.arange(T))
+        x = self.tok_emb(idx)                                   # 不再加位置向量
+def rope_cache(head_dim, T, theta):
+    inv_freq = 1.0 / (theta ** (torch.arange(0, head_dim, 2).float() / head_dim))
+    ang = torch.outer(torch.arange(T).float(), inv_freq)        # (T, hd/2) 每个位置每组的角度
+    return ang.cos(), ang.sin()
+def apply_rope(x, cos, sin):
+    x1, x2 = x[..., 0::2], x[..., 1::2]                         # 两两配对
+    return torch.stack([x1*cos - x2*sin, x1*sin + x2*cos], -1).flatten(-2)
        # 注意力里，算打分之前：
+        q, k = apply_rope(q, cos[:T], sin[:T]), apply_rope(k, cos[:T], sin[:T])
```

长度外推实测：训练长度 64。学习型位置的模型在长度 128 上根本跑不了（表只有 64 行）；RoPE 模型可以直接算，val loss 为 1.9068（完整 Llama；训练长度 64 上是 1.6901）。能跑但会变差，这就是为什么真实模型还要配合“调大 θ / YaRN 之类的缩放 + 继续训练”才能把上下文真正拉长。

和你的 llama.cpp 经验对上：GGUF 里的 `llama.rope.freq_base`（日志里的 `freq_base`）就是 θ；`--rope-freq-base`、`--rope-scaling` 这些参数就是在改这里的转速。乱改 θ 而不重新训练，模型会胡言乱语，因为它学会的是“这个转速下的相对距离”。

常见坑：

- **只转 Q、K，不转 V。**
- **配对方式有两种。** 本讲义（和 Meta 原版）用相邻配对 (0,1)(2,3)…；Hugging Face 用前后半配对 (0, d/2)(1, d/2+1)…（`rotate_half`）。两种数学上等价，但**权重要对应重排**。llama.cpp 的 `convert_hf_to_gguf.py` 对 Q/K 权重做 permute，就是在处理这件事。
- **推理用 KV cache 时，新 token 要按它的真实位置转**，不能每次都从 0 开始算。

小结：RoPE 把位置变成“旋转角度”，注意力打分自动只看相对距离；θ 控制转速，决定能看多远。

第 4 章 ReLU FFN → SwiGLU

哪里不一样：`gpt.py` 的 FFN 是两张表夹一个 ReLU：64 → 256 → 64。Llama 用 **SwiGLU**：**三张表**，其中两张并行地把 x 升维，一路过 SiLU 当“门”，另一路是“内容”，两路**逐个相乘**，再用第三张表降回去。

为什么：Shazeer（2020）在同参数量下对比了一批 FFN 变体，带门控的（GLU 家族）效果稳定更好，SwiGLU 是其中之一。论文自己的解释是“我们不知道为什么好，归功于神的恩典”，这是真实原话。直觉上：门让模型对每个隐藏单元**按输入决定开多大**，比 ReLU 的“正数全开、负数全关”更细腻。

> **回溯框 4：sigmoid、SiLU 和门控相乘**
>
> **sigmoid**：σ(x) = 1 / (1 + e^(−x))，把任何数压到 0~1 之间，像一个“开合程度”：σ(−2) = 0.119，σ(0) = 0.5，σ(2) = 0.881。
>
> **SiLU（也叫 Swish）**：SiLU(x) = x · σ(x)。像一个“圆滑的 ReLU”：

x	ReLU	SiLU
−2	0	−0.238（负数不完全归零）
0	0	0
2	2	1.762

门控相乘：两个同样长的向量，对应位置相乘（不是点积，不求和）。门 gate = [−3, 0.5, 4]，内容 up = [2, 2, 2]：

- SiLU(gate) = [−0.142, 0.311, 3.928]
- 逐个相乘：[−0.285, 0.622, 7.856]

第 1 个单元几乎被“关掉”，第 3 个被“放大”。门的开合由输入 x 本身决定。

```
gate, up = torch.tensor([-3., 0.5, 4.]), torch.tensor([2., 2., 2.])
print(F.silu(gate) * up)     # tensor([-0.2846, 0.6225, 7.8561])
```

结论性公式：SwiGLU(x) = W2 · (SiLU(W1 · x) ⊙ (W3 · x))，⊙ 是逐个相乘。

为什么隐藏维是 8/3 · d：原 FFN 两张表，参数 2 × d × 4d = 8d²。SwiGLU 有三张表，参数 3 × d × h。要相等：3dh = 8d² → **h = 8/3 · d**。我们 d = 64：

- ReLU FFN（无 bias）：2 × 64 × 256 = **32768**
- SwiGLU，h = 8/3 × 64 ≈ 170.7，凑成 4 的倍数 **172**：3 × 64 × 172 = **33024**，几乎一样

代码 diff：

```
-        self.net = nn.Sequential(nn.Linear(C, 4*C), nn.ReLU(), nn.Linear(4*C, C))
+        hidden = 4 * math.ceil(int(8 * C / 3) / 4)              # 64 → 172
+        self.w1 = nn.Linear(C, hidden, bias=False)               # gate
+        self.w3 = nn.Linear(C, hidden, bias=False)               # up
+        self.w2 = nn.Linear(hidden, C, bias=False)               # down
+    def forward(self, x):
+        return self.w2(F.silu(self.w1(x)) * self.w3(x))
```

常见坑：

- **真实模型的 intermediate_size 不一定是 8/3 · d。** 8/3 只是“对齐原 FFN 参数量”的起点，之后可以再乘系数、再凑成 256/1024 的倍数。Llama-3-8B：d = 4096，8/3 · d ≈ 10922，实际 `intermediate_size` = **14336**（= 3.5d），刻意加大了 FFN。
- **名字对应**：HF 里叫 `gate_proj / up_proj / down_proj`，Meta 原版叫 `w1 / w3 / w2`，GGUF 里是 `ffn_gate / ffn_up / ffn_down`。`w3` 是 up，不是 down，很容易搞反。
- 配置里 `hidden_act: "silu"` 指的就是门那一路的激活。

小结：SwiGLU = 一路当门、一路当内容、逐个相乘；隐藏维取 ≈ 8/3 · d 让参数量不变。

第 5 章 MHA → GQA

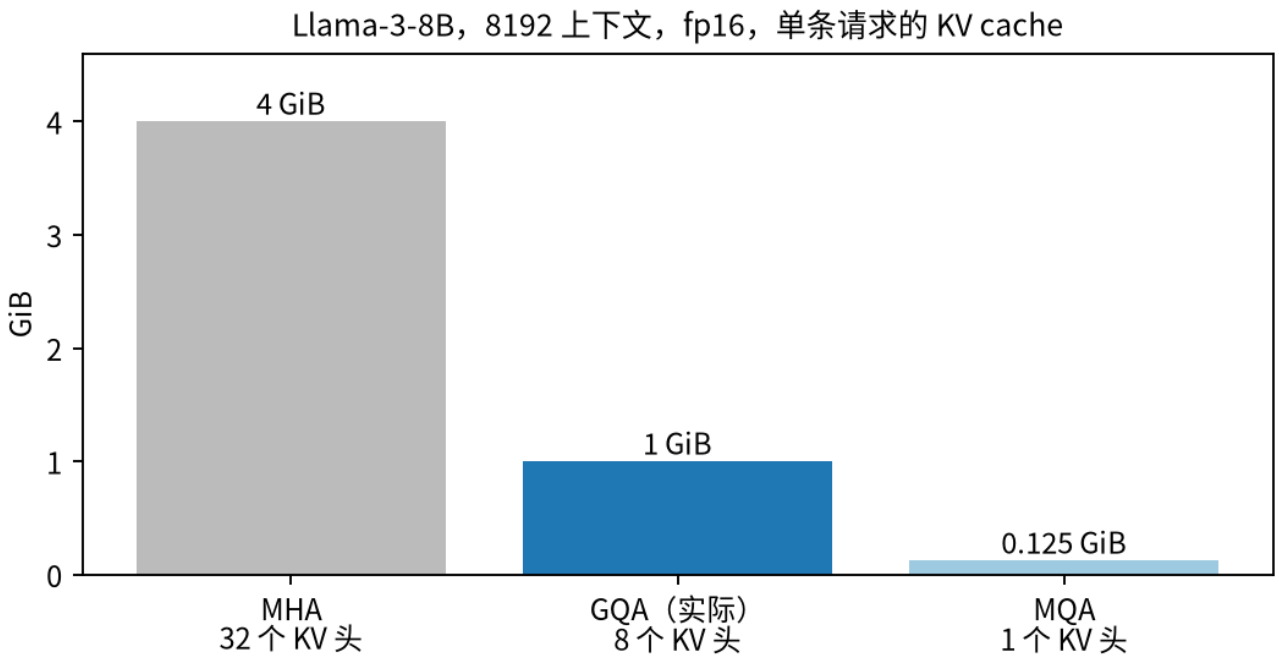
哪里不一样：`gpt.py` 有 4 个头，**每个头都有自己的 Q、K、V**。GQA（Grouped-Query Attention，Ainslie 等 2023）让**几个 Q 头共用一组 K/V**。`llama.py --kv_heads 2`：4 个 Q 头分成 2 组，每组 2 个 Q 头共享 1 份 K/V。

为什么：训练时影响不大，问题出在**推理**。生成每个新 token 时，前面所有 token 的 K 和 V 要缓存起来（**KV cache**），不然每步都要从头算。这份缓存的大小和 K/V 头数成正比，长上下文、多并发时它比模型权重还占显存，而且每生成一个 token 都要把它从显存读一遍，读得越多越慢。K/V 头少了，缓存直接按比例缩小。

> **回溯框 5：分组共享 = 复制一下再用**
>
> 代码上 GQA 非常简单：K、V 只算 `kv_heads` 份，然后**复制**到和 Q 头一样多，后面的注意力代码一字不改。
>
> ```
> k = torch.arange(2).view(1, 2, 1, 1).float()     # 2 个 KV 头，内容分别记作 0、1
> print(k.repeat_interleave(2, dim=1).flatten())   # tensor([0., 0., 1., 1.])
> # Q 头 0、1 用 KV 头 0；Q 头 2、3 用 KV 头 1
> ```
>
> **KV cache 大小公式**（每个 token）：
>
> 2（K 和 V）× 层数 × KV 头数 × 每头维度 × 每个数的字节数

算一个真实数字：Llama-3-8B（32 层，32 个 Q 头，**8 个 KV 头**，每头 128 维，fp16 每数 2 字节）：

方案	KV 头数	每个 token	8192 上下文	32 个并发 × 8192
假如 MHA	32	512 KiB	**4.000 GiB**	128 GiB
GQA（实际）	8	128 KiB	**1.000 GiB**	32 GiB
假如 MQA	1	16 KiB	0.125 GiB	4 GiB



（数字由 `hf_config.py` 算出。）GQA 让 KV cache **缩小 4 倍**。同样结构若开到 128K 上下文（Llama-3.1-8B 就是），fp16 缓存是 16 GiB，比 8B 模型 fp16 权重本身（约 16 GB）还大。Qwen2.5-7B 只有 4 个 KV 头，8192 上下文只要 0.438 GiB。

和你的 Ollama / llama.cpp 经验对上：

- GGUF 里的 `llama.attention.head_count_kv`，llama.cpp 日志里的 **`n_head_kv`**，就是 KV 头数；`n_head / n_head_kv` 就是日志里的 `n_gqa`（Llama-3-8B 是 4）。
- 加载时日志里 `KV self size = ... MiB` 就是上面的公式乘以你设的上下文长度。Ollama 调大 `num_ctx` 显存就涨，原因在这里。
- Ollama 的 `OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q8_0`（llama.cpp 的 `-ctk q8_0 -ctv q8_0`）把每个数从 2 字节降到约 1 字节，Llama-3-8B 8192 上下文约 0.5 GiB。GQA 是“少存几个头”，量化缓存是“每个数存小一点”，两者可以叠加。

代码 diff：

```
-        self.heads = nn.ModuleList([Head(head_size) for _ in range(num_heads)])
+        self.q = nn.Linear(C, H * hd, bias=False)
+        self.k = nn.Linear(C, KV * hd, bias=False)       # 只有 KV 个头
+        self.v = nn.Linear(C, KV * hd, bias=False)
         ...
+        if KV != H:
+            k = k.repeat_interleave(H // KV, dim=1); v = v.repeat_interleave(H // KV, dim=1)
```

（`llama.py` 顺便把第 1 批“每个头一个 Head 对象、循环再拼接”改成了一次算完所有头再 `view` 拆开，结果等价、速度更快，这也是所有真实实现的写法。）

常见坑：

- `n_head` 必须是 `kv_heads` 的整数倍（`llama.py` 里有 assert）。
- **先 RoPE 再复制**和**先复制再 RoPE** 结果一样，但缓存里存的是复制前、旋转后的 K，才省显存。
- GQA 主要省的是推理显存和带宽，**训练时省的计算量很小**，别指望它让训练变快。

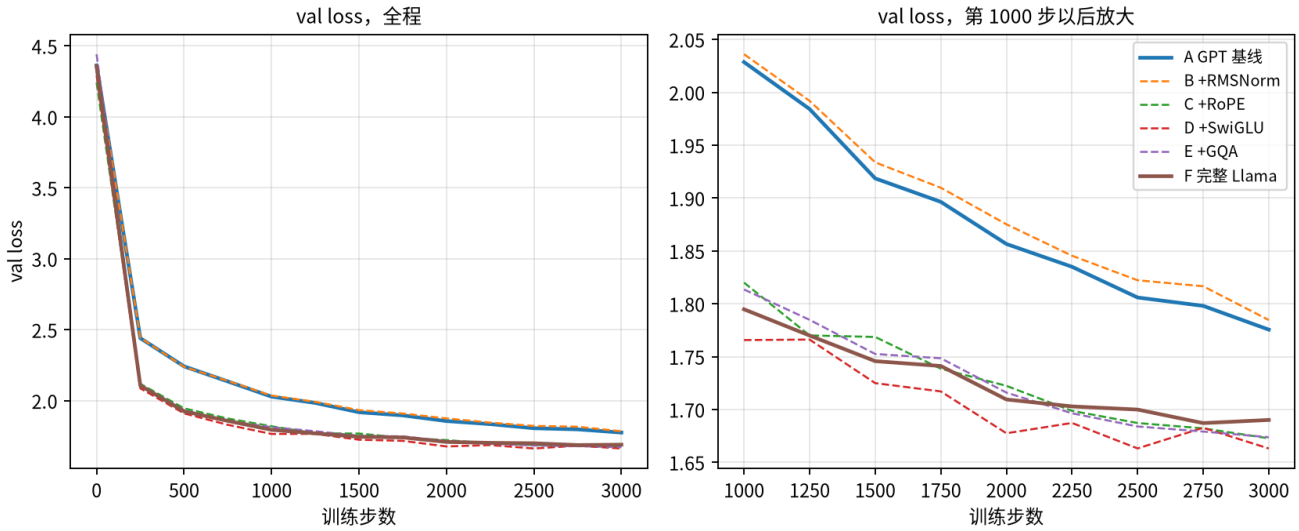
- 顺带一句：**MQA**（Multi-Query，所有 Q 头共用 1 份 K/V）是 GQA 的极端情况，最省但效果掉得多；**MLA**（DeepSeek-V2/V3 的多头潜在注意力）是把 K/V 压缩成一个小向量再缓存，留到后面讲 DeepSeek 时再拆。

小结：GQA = 多个 Q 头共用一份 K/V，KV cache 按比例缩小，效果几乎不掉。

第 6 章 消融实验：逐项替换，看真实 loss

做法：同一份数据、同一个随机种子（1337）、同样的超参（batch 32，上下文 64，d = 64，4 头 4 层，lr 1e-3，AdamW），**都训练 3000 步**，每次多换一个零件。loss 是在 50 个随机 batch 上的平均。运行 `python ablation.py 3000` 即可复现（这台机器 2 核 CPU，每个约 3–4 分钟）。

运行	累积改动	参数量	train	val	Δval vs A	KV cache / token（fp32）
A	GPT 基线（gpt.py 同构）	211,777	1.5992	1.7755	+0.0000	2048 B
B	+RMSNorm	211,201	1.6077	1.7846	+0.0091	2048 B
C	+RoPE（去掉位置表）	207,105	1.4951	1.6727	-0.1028	2048 B
D	+SwiGLU	208,481	1.4386	1.6631	-0.1124	2048 B
E	+GQA（4 Q 头 / 2 KV 头）	192,097	1.4639	1.6737	-0.1018	1024 B
F	+去 bias = 完整 Llama	190,144	1.4488	1.6901	-0.0855	1024 B
A 换种子 2	同上结构，只换随机种子	211,777	1.5855	1.7603	-0.0152	2048 B
F 换种子 2	同上结构，只换随机种子	190,144	1.4544	1.6556	-0.1200	1024 B



怎么读这张表：

- 逐项相对上一行的 val 变化：+RMSNorm +0.0091；+RoPE -0.1119；+SwiGLU -0.0096；+GQA +0.0107；+去 bias = 完整 Llama +0.0163。
- 完整 Llama（F）对 GPT 基线（A）：val 1.6901 vs 1.7755，差 -0.0855；参数量 190,144 vs 211,777（少 21,633，主要来自删掉 64×64 的位置表、减少 K/V 投影和去 bias）。
- 两个种子平均：A 1.7679，F 1.6728，差 -0.0951，比单种子的差距更可信。
- KV cache：GQA 把每 token 缓存从 2048 字节减半到 1024 字节，这一项在任何规模都成立。

- 耗时：A 200s，F 199s（CPU 小模型上几乎一样；Llama 结构的速度收益在大模型推理时读写 KV cache 上，这里体现不出）。

为什么除了 RoPE，其余几项差距都很小，这是正常的：

- **RoPE 是这里唯一明显的收益**（val 约降 0.1）。字符级任务里“前一个字母是什么、两个字母前是什么”这种**相对位置**信息特别重要，RoPE 直接把它编进了打分；学习型位置表要从 3000 步里自己学出 64 个位置的关系，学得慢。
- RMSNorm、GQA、去 bias 的设计目标本来就不是“降 loss”，而是**省计算、省显存、训练稳**，在 0.2M 参数、64 字上下文、4 层的模型上体现不出来。表里 +GQA、去 bias 让 val 略微上升，可能因为 K/V 投影和 bias 的参数确实少了（D → F 少了 18,337 个），也可能只是噪声，见下一条。
- SwiGLU 的优势通常在大模型、长训练上才稳定显现。
- **噪声和这些小差距一样大。** 只换随机种子，同样的结构 val loss 就能差 0.035。小于这个量级的差别不能当结论，严肃的比较要多种子、更多步、更大模型。

外推（长度 128，训练长度 64）：C 1.8133 → F 1.9068。能跑但都比训练长度上差，见第 3 章。

生成样例（完整 Llama，3000 步）：

```
LUCDIO:
What to you for ere tong, one and bed.

HERMIONE:
My gorrimity comes Warwick's hold,
How so,
Two look in
cerefer fames, my love not like colve my false of the presence,
Shall butt; nor his, but well should thus alone;
Now, like wunder eyes my diff thou hast so
she come, unmally that that whi
```

小结：每一项都能独立开关、独立跑通；在这个小模型上完整 Llama val 比 GPT 低 0.085，收益几乎全部来自 RoPE。真实大模型选这套组合，看的是效果、速度、显存的总账，不是某个小实验的 loss。

第 7 章 对照真实模型：配置字段对应

`hf_config.py` 把 `llama.py` 的参数和 Hugging Face `config.json`、GGUF 元数据对上（真实模型数值按官方 config.json 抄写，以官方仓库为准；不需下载模型）：

HF config.json 字段	我们	Llama-3-8B	Qwen2.5-7B	llama.py	GGUF 键 / llama.cpp 日志
`hidden_size`	64	4096	3584	`--n_embd`	`embedding_length` / `n_embd`
`intermediate_size`	172	14336	18944	≈8/3 · d	`feed_forward_length` / `n_ff`
`num_hidden_layers`	4	32	28	`--n_layer`	`block_count` / `n_layer`
`num_attention_heads`	4	32	28	`--n_head`	`attention.head_count` / `n_head`
`num_key_value_heads`	2	8	4	`--kv_heads`	`attention.head_count_kv` / `n_head_kv`
`rope_theta`	10000	500000	1000000	`--rope_theta`	`rope.freq_base` / `freq_base`
`rms_norm_eps`	1e-5	1e-5	1e-6	RMSNorm eps	`layer_norm_rms_epsilon` / `f_norm_rms_eps`
`max_position_embeddings`	64	8192	32768	`--block_size`	`context_length` / `n_ctx_train`
`vocab_size`	65	128256	152064	字符表	词表 / `n_vocab`
`tie_word_embeddings`	false	false	false	`--tie`	是否有独立 `output.weight`
`hidden_act`	silu	silu	silu	`--ffn swiglu`	——
`attention_bias`	false	false	仅 QKV 有	`--bias`	是否有 `attn_q.bias`

（GGUF 键前面都有架构前缀，如 `llama.attention.head_count_kv`。）

几个值得注意的地方：

- **每头维度 = hidden_size ÷ num_attention_heads**：Llama-3-8B 是 128，Qwen2.5-7B 是 3584 ÷ 28 = 128，我们是 16。
- **Qwen2.5 和 Llama 几乎一模一样**，主要区别是 Q/K/V 投影带 bias、θ 更大、eps 更小、KV 头更少。llama.cpp 能用几乎同一套代码跑它们，原因就在这张表。
- 以后看到任何新模型，先打开 `config.json` 对这张表，就能马上说出它“是不是 Llama 那一套、改了哪几个零件”。

小结：你在 Ollama 日志里见过的那些参数，现在每一个都能在 `llama.py` 里找到对应的一行代码。

本批完成标准

1. **跑通**：
   `python llama.py --steps 3000 --norm rms --pos rope --ffn swiglu --kv_heads 2 --bias 0` 和 `python ablation.py 3000`（或让我帮你跑），得到和第 6 章同量级的表。

2. **用自己的话说出 4 个改动各解决什么问题**（每个一两句话，不需要公式）：
    - RMSNorm 比 LayerNorm 少了什么？为什么少了也没关系？
    - RoPE 为什么能让注意力只看相对距离？`rope_theta` 调大意味着什么？
    - SwiGLU 的“门”是什么？隐藏维为什么是 8/3 · d？
    - GQA 省的是什么？Llama-3-8B 在 8192 上下文下 KV cache 大约多大，MHA 的话呢？
3. **可选实验**（任选一个，说说你看到了什么）：
    - 改 `--rope_theta`：试试 100 和 1000000。参考：θ = 100 时实测 val 1.6898（默认 θ = 10000 是 1.6901）。在 64 字上下文上差别会大吗？为什么？
    - 改 `--kv_heads`：试试 1（MQA）和 4（MHA）。参考：kv_heads = 1 时实测参数量 181,952、val 1.6723、KV cache 每 token 512 字节。
    - 用 `ollama show --modelfile` 或 llama.cpp 加载日志，找出你常用的一个模型的 `n_head_kv`、`freq_base`，算算它的 KV cache。

完成后把你的回答发给我，我点评后发下一批。

深挖章节 A · RoPE 原文配读：苏剑林《博采众长的旋转式位置编码》

原文：苏剑林，《Transformer升级之路：2、博采众长的旋转式位置编码》，科学空间，2021-03-23，https://kexue.fm/archives/8265。RoPE 就是这篇文章提出的，第 3 章的结论性公式都从这里来。

先说一个记号冲突：原文的 θ（或 θ_i）指**每组的转速**，即 θ_i = 10000^(−2i/d)；本讲义和 HF 配置里的 θ（`rope_theta`）指**底数 10000**。读原文时把它的 θ_i 换成第 3 章回溯框 3c 里那 8 个“转速”即可。

建议读法：第一遍约 20 分钟，只读标 ★ 的段落和每节的结论句，标“可跳过”的推导先跳；第二遍再回头补 ☆ 段。原文用 d 表示 head_dim，对应 `llama.py` 里的 16、真实模型里的 128。

原文小节	对应讲义	读法	读完应该能说出
开头 + 基本思路	第 3 章“为什么”	★ 必读	RoPE 的目标：用**绝对**位置的做法（给每个 q、k 单独加工）得到**相对**位置的效果；式 (2) 就是这句话的数学写法
求解过程 式 (3)–(8)	回溯框 3a 的“复数直觉”、3b	☆ 第二遍再读，第一遍可跳过	只记结论：模长不随位置变，角度随位置**等差**增加（φ(m) = mθ），所以“转 m 倍步长”是最简单的解
编码形式 式 (9) + 矩阵形式	回溯框 3a、3b、3c	★ 必读	二维就是乘 e^(imθ)＝旋转；高维是 d/2 个二维旋转拼成的分块对角矩阵 R_m；(R_m q)ᵀ(R_n k) = qᵀR_(n−m)k 就是 3b 那张表的证明
编码形式 最后的“高效实现”	第 3 章代码 diff 的 `apply_rope`	★ 必读，对着代码看	原文的 q⊗cos + (−q₁, q₀, …)⊗sin 和 `apply_rope` 是同一件事；原文用的是**相邻配对**，和本讲义、Meta 原版一致，不是 HF 的 `rotate_half`
远程衰减 Abel 变换那几行	第 3 章 图 2 右半	☆ 推导可跳过，看图和结论	原文那张 d=128 的衰减曲线和图 2 右半是同一个现象；θ_i = 10000^(−2i/d) 是沿用 Sinusoidal 的选择，**不是唯一解**；作者试过把 θ_i 设成可训练，几乎没更新，于是固定
线性场景	本批不涉及	可整节跳过	了解即可：RoPE 不需要先算出注意力矩阵，所以能用于线性注意力；以后读线性注意力 / Mamba 类架构时再回来
模型开源（RoFormer 实验）	第 3 章“长度外推实测”	扫一眼表格即可	他们用 512、1536 等长度交替预训练，长文本任务有提升；对照你自己的实测：训练长度 64、在 128 上 val 从 1.6901 变成 1.9068，能跑但变差
文章小结	第 3 章小结	★ 必读	三句话：比 Sinusoidal 更严谨；外推性好；能用于线性注意力

读原文时容易卡住的三处：

1. **点积等于“复数乘共轭取实部”**：⟨q, k⟩ = Re[q k*]。把二维向量 (q_0, q_1) 看成复数 $q_0 + q_1 i$，两个二维向量的点积等于“一个乘另一个的共轭，取实部”。拿回溯框 3b 的 q = (1, 2)、k = (3, −1) 验算：(1 + 2i)(3 + i) = 1 + 7i，实部 1，和 1×3 + 2×(−1) = 1 相同。这一步想通了，式 (3) 之后都只是复数的指数形式在做加减。
2. **式 (8) 为什么推出“等差数列”**。 右边与 m 无关，说明相邻两个位置的角度差是个常数，所以 φ(m) 每次加同一个数。这就是“每个位置转固定步长”的来源，和回溯框 3b 的“位置 m 转 m×步长”是一回事。
3. **评论区有人问：实现里明明是实数向量逐元素相乘，相对位置信息在哪？** 答案是旋转本身：`apply_rope` 先把每对数当一个复数转过角度，之后的普通点积就等于复数推导里的 Re[·]。Meta 原版代码用 `torch.polar` / 复数乘法写，就是把这层直接写了出来。

读完自测（不用公式，一两句话）：为什么只转 Q、K 不转 V？为什么 R_m 是正交矩阵就“不改变模型稳定性”？ 原文的 θ_i 和 `rope_theta` 是什么关系？

本章 A 的其余部分（RMSNorm 梯度、NTK/YaRN 外推、GLU 家族对比、GQA 均值池化转换）后面陆续补。

深挖章节 A（以后再看）：已配读 RoPE 原文 · 待补 RMSNorm 的梯度与“为什么不减均值也行” · NTK/YaRN 外推 · GLU 家族对比 · GQA 从 MHA 权重“均值池化”转换。素材已保存。